APPLIED BIOMECHANICS LAB

Hybrid Motion Capture

전신 pose 추정과 마커 추적을 결합한 모션캡처 연구

연구 목적

RGB 카메라를 이용한 전신 Markerless Motion Capture 구축. 필요한 landmark의 위치를 마커로 추가 측정하는 Hybrid 방식 개발.

전신 pose 추정	공개 pose 모델로 신체 keypoint 검출 후 여러 카메라의 결과를 이용한 전신 3D 자세 계산
landmark 추적	마커를 이용한 navicular·malleolus 등 COCO 17점에 없는 landmark의 위치 측정
현재 단계	반사 마커의 검출·추적 방법 검증 중. 이후 스티커와 색 대비가 뚜렷한 부착물의 검출 모델 학습 예정

권혁진 · Applied Biomechanics Lab (ABL)
Incheon National University · 2026. 11. 02.

CONTENTS

01 Project overview
02 Camera calibration & 3D reconstruction
03 Markerless Motion Capture
04 Landmark detection & tracking
05 Validation & future work

1. Project overview

카메라 보정, 전신 자세 추정, 하지 마커 추적의 세 과제 진행

1.1 Project components

다중 RGB 카메라 촬영 환경

과제	구현 내용	결과 활용
Camera calibration + 3D reconstruction	카메라별 렌즈 왜곡과 위치·방향 추정 여러 영상에서 찾은 점의 3D 좌표 계산	관절과 마커의 3D 위치 계산에 사용
Markerless Motion Capture	6대 카메라 영상에서 신체 17개 keypoint 추정 각 keypoint의 3D 좌표 계산	Hybrid 비교 실험의 기준 결과로 사용
Visible-marker tracking	8대 카메라로 하지 마커 추적 22개 ID 구분과 3D 궤적 계산	광학식 모션캡처가 측정한 같은 마커의 위치와 비교

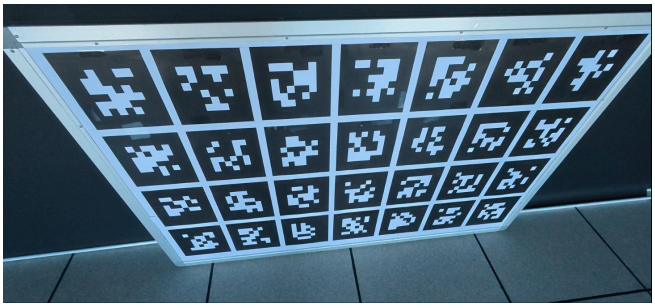
후속 연구: 같은 촬영 자료에 Markerless·Hybrid를 각각 적용하여 마커 추가에 따른 3D 위치·joint angles·segment orientation 차이 비교

자료: 프로젝트 구현·촬영 기록

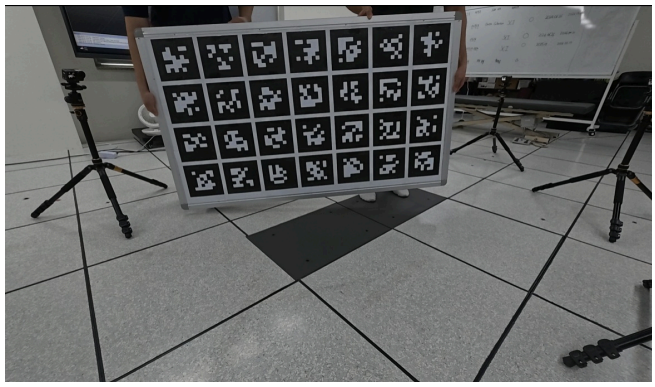
2. Camera calibration & 3D reconstruction

카메라별 렌즈 왜곡과 위치·방향 추정. 보정값과 여러 영상의 2D 좌표를 이용한 관절·마커의 3D 위치 계산

2.1 Intrinsic·Extrinsic calibration



Intrinsic calibration · 기준 보드 촬영



Extrinsic calibration · 공통 보드 관측

구분	적용 내용
Intrinsic calibration	보정 보드 영상으로 각 카메라의 렌즈 왜곡과 투영 관계 추정 8대 카메라의 reprojection RMS: 1.039–1.214 px
Extrinsic calibration	여러 카메라가 촬영한 보드로 카메라 사이의 위치·방향 계산 카메라 1을 기준으로 좌표계 설정

자료: 8대 카메라 보정 설정·결과 기록

2.2 3D reconstruction

2D detection → **View matching** → **Triangulation** → **Quality check**

영상별 관절·마커 좌표 검출 | 같은 사람의 같은 관절·마커 선택 | 두 시점 이상으로 3D 위치 계산 | 재투영 오차·좌표 연속성 확인

- **3D 계산:** 카메라 보정값과 여러 영상의 2D 좌표를 이용한 해당 점의 3D 위치 계산
- **시간 대응:** 카메라별 frame offset 적용 후 같은 시각의 프레임 선택
- **오류 검사:** 계산한 3D 점을 영상에 다시 투영하여 검출된 2D 위치와의 차이 확인
- **좌표 저장:** 직접 관측으로 계산한 좌표와 보간·평활화한 좌표의 구분 저장

자료: 프로젝트 구현·촬영 기록

3. Markerless Motion Capture

6대 RGB 카메라 영상의 신체 17개 keypoint 검출 및 keypoint별 3D 위치 계산 프로그램 구현

3.1 Multi-view 2D pose estimation

항목	구현 내용
입력 자료	6대 RGB 카메라·8개 take / 3840 × 2160·59.94 fps 촬영 자료
사용 모델	사전학습 YOLO11m-pose / COCO 형식 17개 신체 keypoint
저장 정보	카메라별·신체 부위별 2D 좌표와 confidence
확인 항목	여러 카메라가 같은 사람의 같은 신체 부위를 선택하는지 확인 가림과 배경 인물에 따른 누락·오선택 점검

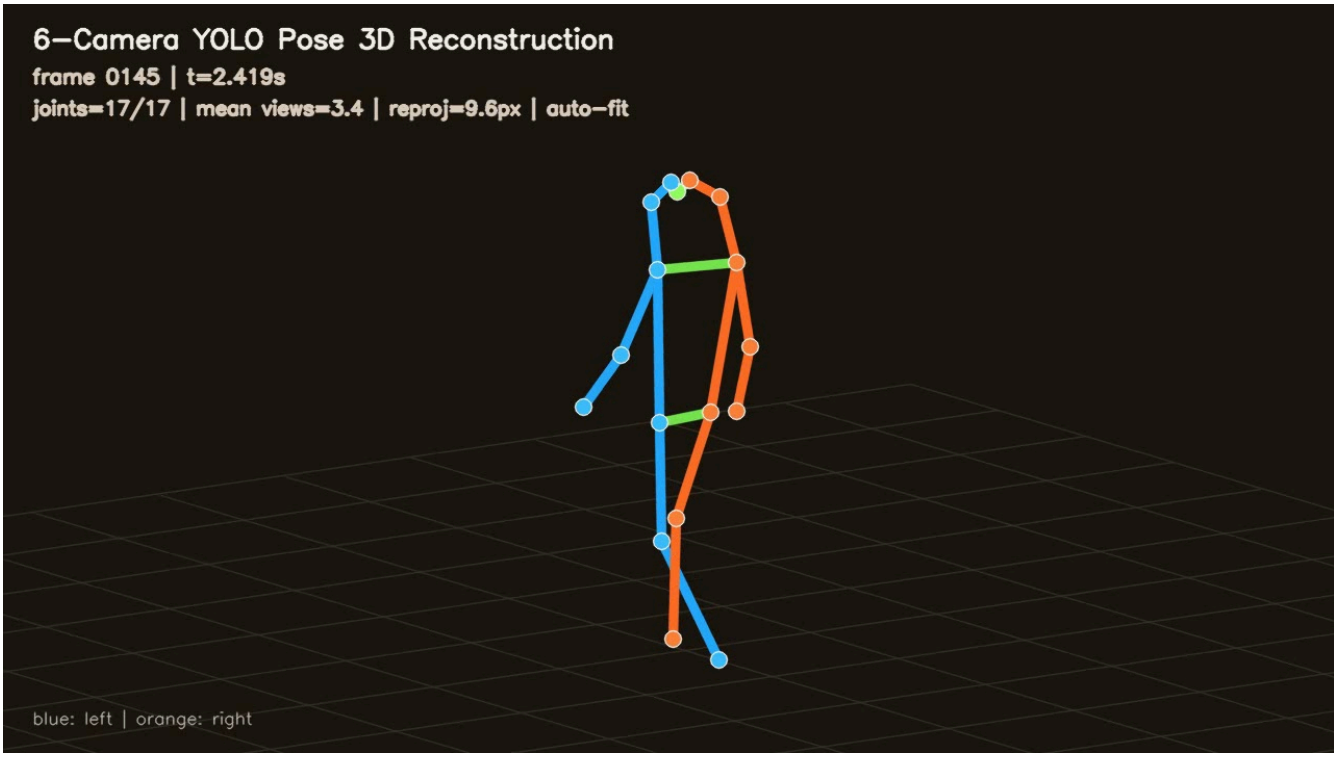
6개 카메라의 2D pose 추정 결과 · Take 08, frame 145. Camera 6의 배경 인물 오선택 사례 포함

각 영상의 같은 frame 번호를 모아 표시. 실제 촬영 시각 차이와 대상자 선택 오류의 추가 확인 필요

자료: 전신 pose 실행 기록·6-camera 원출력

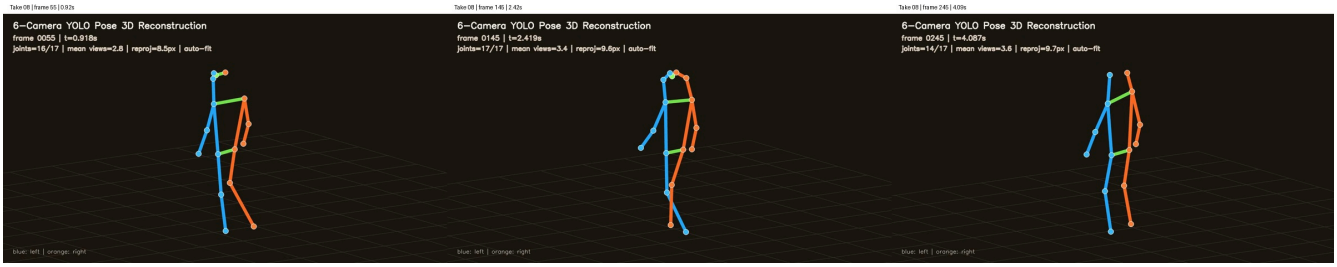
3.2 Full-body 3D reconstruction

- **3D 계산:** 두 대 이상에서 confidence 기준을 충족한 같은 신체 부위의 2D 위치를 모아 3D 좌표 계산
- **후처리:** 재투영 오차와 카메라 관측 방향 확인. 짧은 누락 구간의 보간 및 계산한 좌표의 시간 평활화 적용
- **출력:** 신체 부위별 원시·후처리 3D 좌표, 사용 카메라 수, 재투영 오차 저장. 전신 skeleton 영상으로 결과 표시



Take 08 · COCO 17점 전신 복원. 좌측 파랑 / 우측 주황. 시간 보간·평활화 적용.

온라인 자료에서 영상 보기 ↗



전신 3D 출력의 시간에 따른 자세 변화 · Take 08. 보간·평활화 적용.

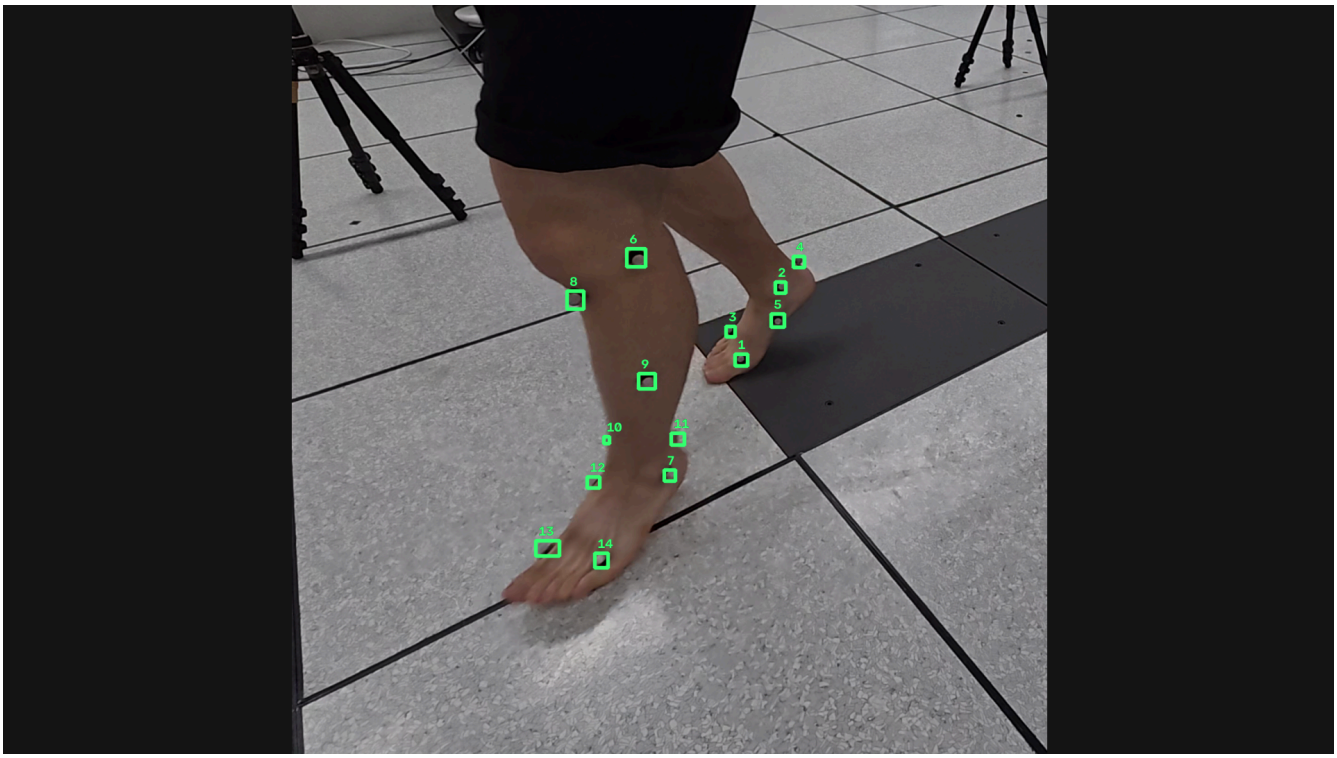
후속 비교 기준: 현재 전신 3D 결과. 같은 영상에 마커 정보를 추가했을 때의 추정 결과 변화 평가 예정

자료: 전신 pose 복원 코드·Take 08 결과

4. Landmark detection & tracking

RGB 영상에서 발·발목·하퇴·무릎 마커 검출. 좌우·부착 위치에 따른 ID 배정과 마커별 3D 궤적 계산

4.1 Marker dataset



사람이 검수한 마커 bounding box · 초록 번호는 박스 순번

- **촬영 자료:** 하지의 반사 마커를 여러 RGB 카메라로 촬영. 좌우·부착 위치에 따라 각 다리 11개, 총 22개 ID 정의
- **Box annotation:** 모델이 제시한 마커 박스의 수동 검수. 누락·오검출 수정 후 학습용 라벨 승인
- **ID annotation:** 왼발 뒤꿈치·오른쪽 무릎 안쪽 등 좌우·부착 위치에 따른 ID 라벨 작성

자료: 마커 bounding box 학습·승인 주석 자료

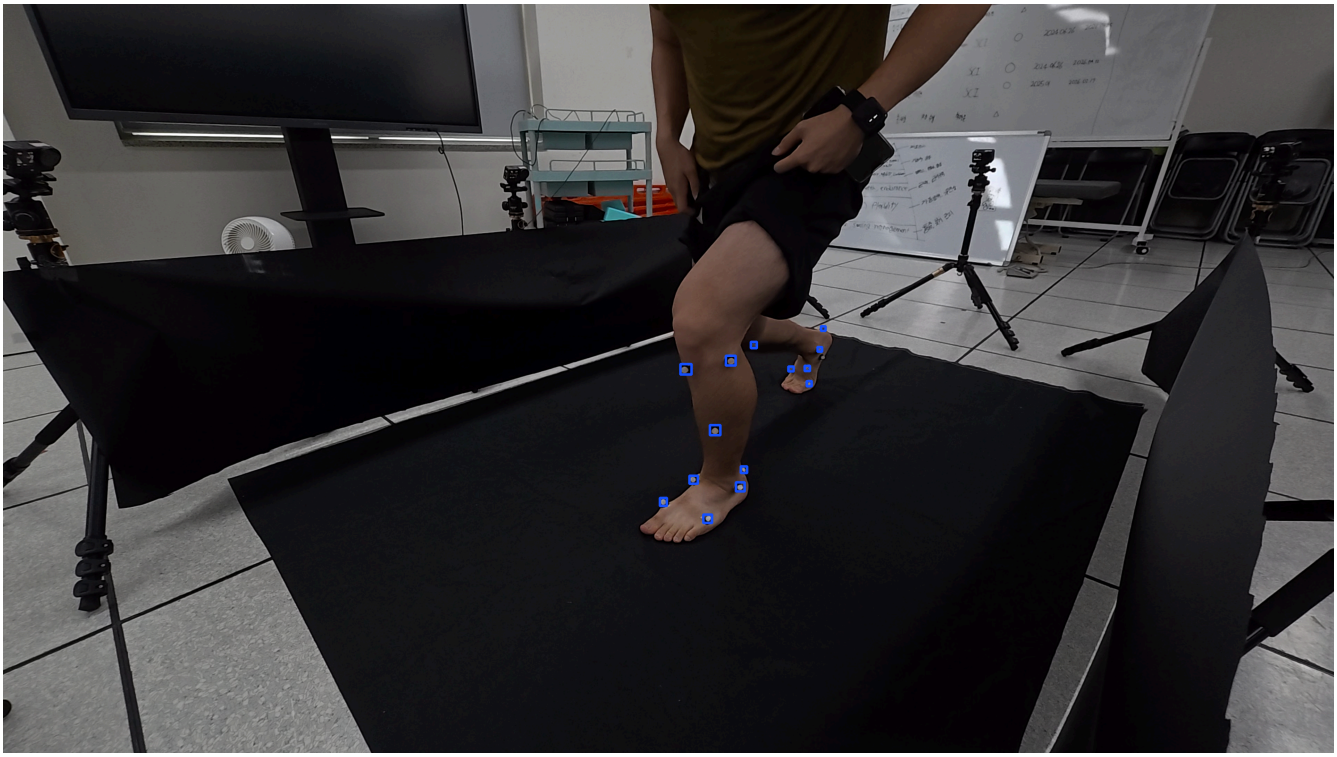
4.2 Model training

구성요소	학습 자료·방법	출력
Marker detector YOLO11s	RGB 영상과 마커 box 라벨로 사전학습 모델을 추가 학습	영상 내 마커 box와 confidence
Anatomical ID model	검수한 ID 라벨로 학습 상대 위치·주변 마커 배치·움직임·카메라 번호 사용	각 마커 후보의 22개 ID별 점수

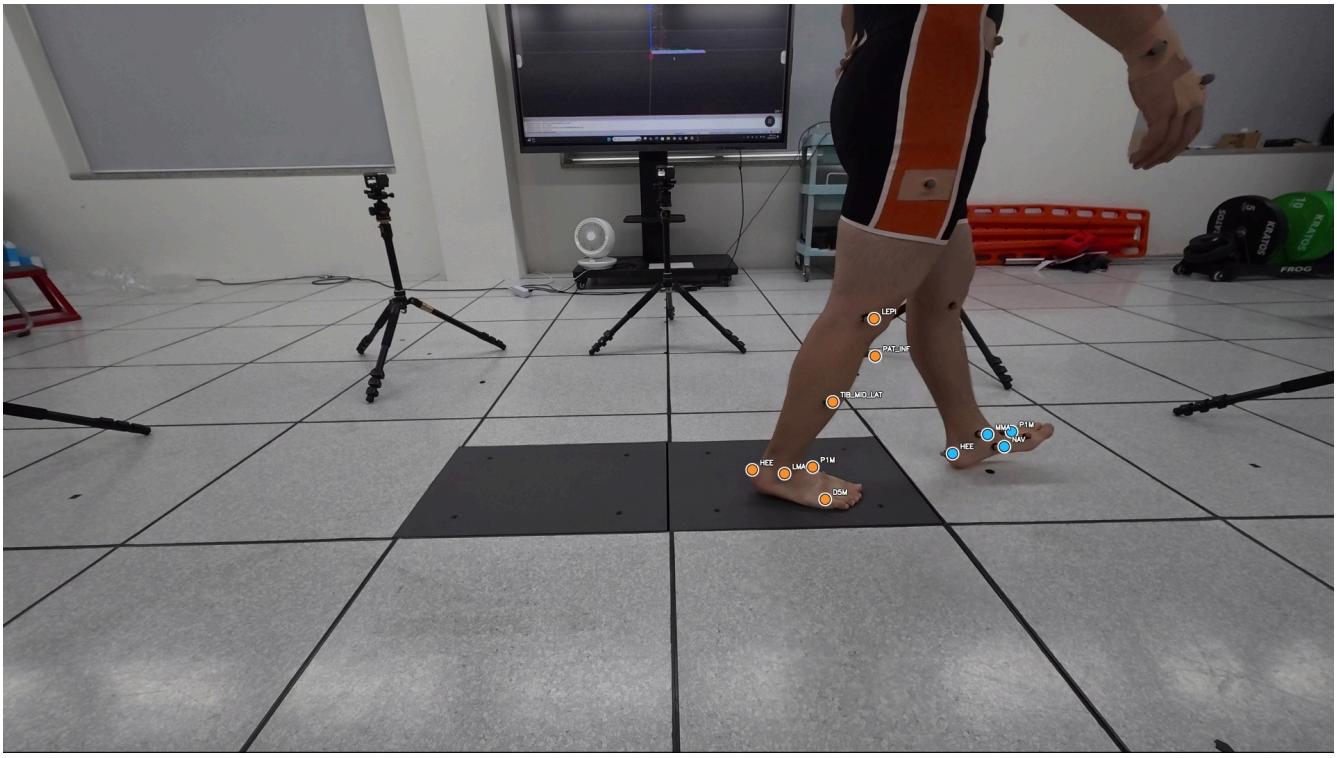
자료: 마커 검출기·anatomical ID 모델의 학습 구성

4.3 Marker detection & 3D tracking

여러 카메라에서 같은 ID로 대응된 2D 좌표를 이용한 마커의 3D 위치 계산. 마커 간 거리와 이전 프레임 위치를 이용한 ID 오배정 검사

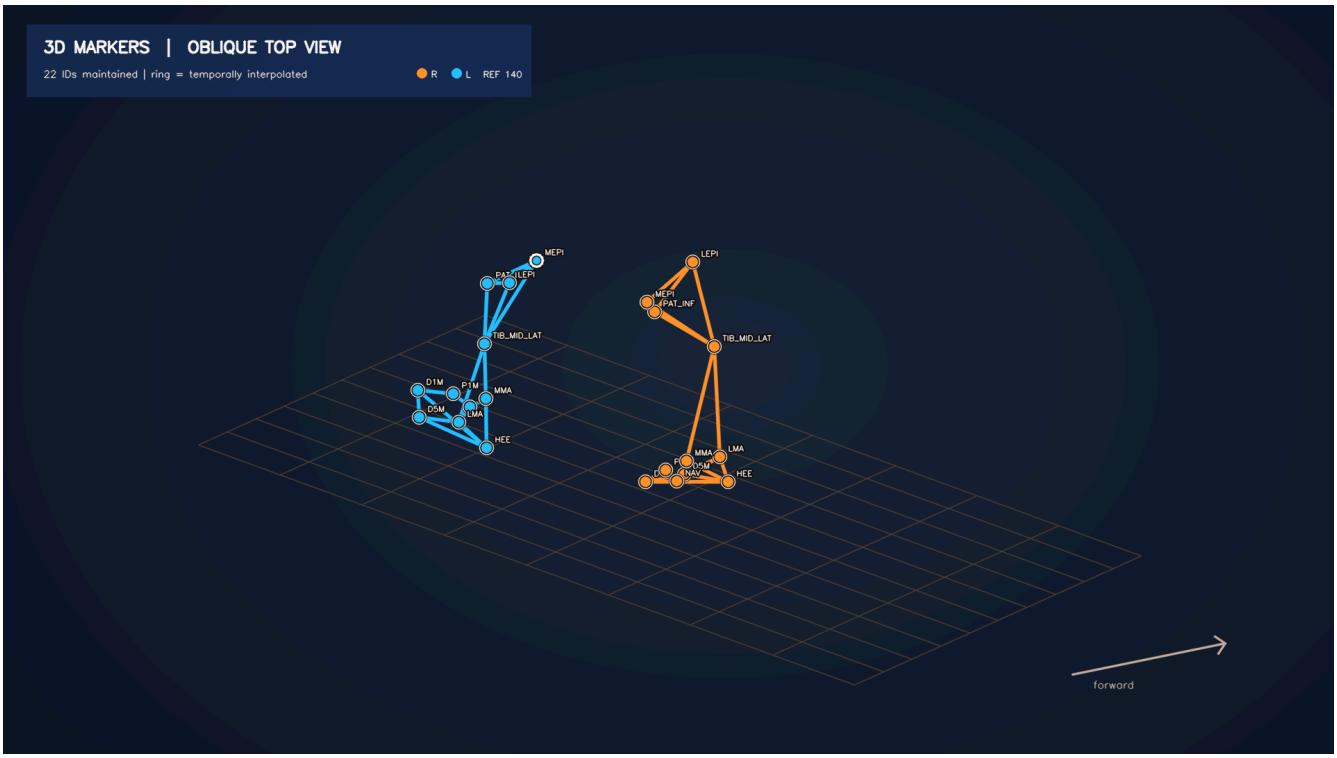


RGB 영상의 하지 표면 마커 검출 예시



Camera 3에서 검출한 마커의 2D 위치와 모델이 배정한 ID. 보간·3D 재투영 미적용. 약 0.5배속.

온라인 자료에서 영상 보기 ↗



발·무릎 주변 22개 ID의 3D 궤적. 결측 보간·이상치 보정·시간 평활화 적용. 약 0.5배속.

온라인 자료에서 영상 보기 ↗

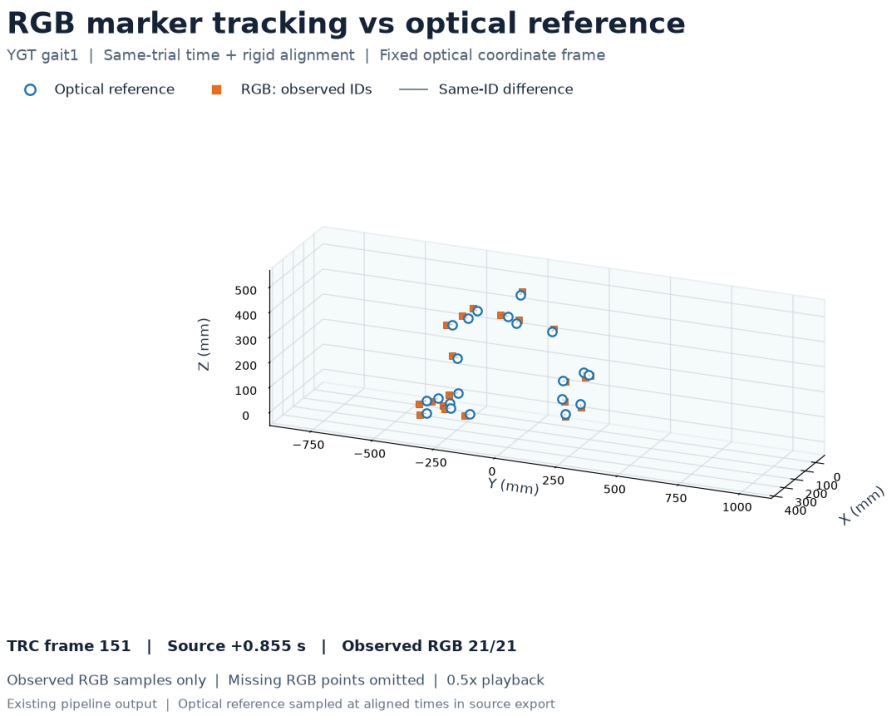
자료: 프로젝트 구현·촬영 기록

5. Validation & future work

현재 결과: 단일 보행 시행의 RGB 마커 3D 위치와 광학식 모션캡처 결과 비교. 후속 과제: Hybrid 비교 실험, 스티커 학습, 고속 동작 촬영

5.1 Optical reference comparison

RGB 영상으로 계산한 3D 위치와 광학식 모션캡처로 측정한 동일 마커의 위치 비교



RGB 마커 추적과 광학식 모션캡처의 3D 위치 비교. 기준 장비에 맞춘 RGB 결과의 시간축·좌표계 정합. 약 0.5배속

온라인 자료에서 영상 보기 ↗

비교 조건	현재 결과
자료 범위	단일 보행 시행 / 공통 21개 마커 / 직접 관측 2,751쌍
비교 처리	두 결과의 시간축과 좌표계 정합 변환값은 같은 시행에서 추정 / 보간·결측 좌표 제외
정합 후 위치 차이	관측쌍별 평균: 32.91 mm / 중앙값: 26.29 mm

자료: 하지 마커 추적·광학식 기준 좌표의 예비 비교 보고서

5.2 Limitations

영역	현재 한계	확인·보완할 항목
전신 pose	가림·배경 인물로 인한 대상자 오선택과 keypoint 누락	같은 사람·신체 부위의 대응 확인 3D 좌표 누락과 팔·다리 길이 변화 검사
마커 추적	부착 위치 차이·피부 움직임 가림에 따른 마커 누락과 ID 혼동	부착 절차와 정적 자세 통일 기준 장비와 joint angles·segment orientation 비교
검증 자료	내부 자료 및 단일 보행 시행의 3D 위치 비교	새로운 대상자·촬영일·동작으로 독립 시험자료 확보

자료: 프로젝트 구현·촬영 기록

5.3 Hybrid validation & sports applications

연구 방향	계획
Hybrid 비교 실험	같은 사람의 같은 동작 영상에 Markerless·마커 추적·Hybrid를 각각 적용 동시에 측정한 광학식 결과와 3D 위치·joint angles·segment orientation 비교
스티커·색 대비 부착물	스티커와 피부·배경 대비가 뚜렷한 부착물을 촬영해 box·ID 라벨 작성 색상·크기·조명·가림 조건을 달리해 검출과 추적 결과 비교
빠른 스포츠 동작	골프 스윙에서 신체와 마커 위치를 추적하는 실험 계획 목표 동작에 맞는 frame rate·노출시간·해상도·카메라 배치 결정

고속 동작 촬영·검증 조건

현재 보행 비교: 59.94 fps RGB 영상 사용. 후속 연구: 골프 스윙 등 빠른 동작의 촬영·추적 평가 예정

- **촬영 설정:** 빠르게 움직이는 마커의 선명도 확보를 위한 frame rate·노출시간·조명 조건 확인
- **동시 측정:** RGB 카메라 간 촬영 시각 동기화 및 광학식 모션캡처의 동일 동작 동시 기록
- **실험 준비:** 여러 방향의 동시 촬영이 가능한 고속 카메라 환경 및 스포츠 동작별 학습·검증 영상 확보 필요

보행에서 Hybrid 적용에 따른 결과 차이 평가 후 스티커와 고속 스포츠 동작으로 실험 범위 확대 예정

자료: 프로젝트 구현·촬영 기록